Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Curso: Minería para Big Data,

Código: 203238426

Guía de aprendizaje– Tarea 2 Análisis de Datos, Tendencias Tecnológicas y metodologías.

1. Datos de la Tarea

Tabla 1. Tabla de descripción

Aspecto	Descripción
1. Tipo de actividad	Independiente
2. Momento de la evaluación	**Intermedio**
3. Unidad gestora	Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería ECBTI
4. Puntaje de la Tarea	**100 puntos**
5. La actividad inicia el:	miércoles, 18 de febrero de 2026
6. La actividad finaliza el:	martes, 17 de marzo de 2026
7. Horas de trabajo independiente del estudiante	19.2 horas

2. Descripción detallada de la actividad de aprendizaje

Con el desarrollo de esta actividad se espera que se alcance el siguiente resultado de aprendizaje:

Elegir los recursos adecuados para la obtención de respuestas mediante la identificación de patrones y relaciones significativas.

La actividad consiste en:

El alumno deberá investigar las tendencias tecnológicas específicas de herramientas de e-commerce, creará una presentación de seis diapositivas sobre la metodología CRISP-DM aplicada a redes sociales, elaborará un cuadro comparativo entre las metodologías K-DD, SEMMA y CRISP-DM, analizando sus enfoques, pasos, aplicaciones, ventajas y desventajas, producirá un video tutorial de 10 minutos que demuestre la instalación de Visual Studio Code, Python, R y RStudio, la configuración de la conexión a Spark, la exploración de un conjunto de datos de ventas y el resultado de los patrones detectados durante el análisis. Esta actividad permite desarrollar habilidades prácticas en el uso de herramientas estadísticas para minería de datos masivos, alineándose con el resultado de aprendizaje 2 del curso. La capacidad de implementar y documentar procesos de análisis de datos usando software especializado.

Para el desarrollo de esta actividad se requieren los siguientes materiales y recursos:

- Lea detenidamente la guía de la actividad y la rúbrica de evaluación.
- El estudiante deberá contar con acceso a internet e ingresar al campus virtual donde encontrará la guía de aprendizaje.
- Realizar consultas disponibles en la biblioteca virtual y recursos sugeridos.
- Instalador RStudio, Visual Studio Code y Python.

Para el desarrollo de esta actividad debe seguir los siguientes pasos:

Paso 1:

Actividad 1: Tendencias tecnológicas e-commerce.

El estudiante deberá investigar y analizar las tendencias tecnológicas más relevantes en el ámbito del comercio electrónico. Esto incluye explorar herramientas, plataformas y tecnologías emergentes que están transformando la forma en que las empresas operan en el entorno digital. El estudiante deberá enfocarse en identificar innovaciones específicas que mejoren la experiencia del usuario, optimicen los procesos de compra y venta, y aumenten la eficiencia operativa. Al finalizar, el estudiante presentará un informe sobre las tecnologías investigadas, destacando su impacto en el sector y cómo las empresas pueden aprovecharlas para mantenerse competitivas en un mercado en constante evolución.

Paso 2:

Actividad 2: Metodologías para el proceso de minería de datos.

El estudiante explorará la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) aplicada a redes sociales. El estudiante creará una presentación de seis diapositivas que explique cómo se aplica CRISP-DM en este contexto, destacando sus etapas clave, como la comprensión del negocio, preparación de datos, modelado, evaluación e implementación.

Además, el estudiante elaborará un cuadro comparativo entre las metodologías K-DD (Knowledge Discovery in Databases), SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model, Assess) y CRISP-DM. Este cuadro analizará los enfoques de cada metodología, pasos, aplicaciones, ventajas y desventajas.

Paso 3:

Actividad 3: Introducción a Visual Studio Code, Python, R y RStudio.

El estudiante debe realizar un video de 10 minutos, con cámara flotante, donde se evidencien los pasos detallados sobre la descarga e instalación de Visual Studio Code, Python, R y RStudio en un sistema operativo común, así como la configuración de la conexión con Apache

Spark. Además, debe incluir una demostración de cómo integrar Spark utilizando las librerías necesarias, como sparklyr.

Paso 4:

Actividad 4: Detectando Patrones.

Utilizando R Studio o Python y su conexión con Apache Spark, realice un análisis exploratorio de un conjunto de datos de ventas proporcionado. Deberá comenzar estableciendo la conexión entre R o Python y Spark mediante la librería sparklyr, luego importar el archivo CSV generado con los generadores de dataset (Anexo 1 - generador_python.py o Anexo 2 - generados_r.py) de ventas proporcionado. A continuación, efectúe un análisis exploratorio que incluya estadísticas descriptivas básicas, examine la distribución de las ventas y calcule resúmenes por períodos de tiempo. Identifique y documente los patrones encontrados, prestando especial atención a las tendencias mensuales, comportamientos estacionales y posibles correlaciones entre variables. Para visualizar sus hallazgos, cree al menos un gráfico de tendencias utilizando ggplot2. Al finalizar, asegúrese de cerrar correctamente la conexión con Spark.

Paso 5:

Actividad 5. Consolida la información.

Por último, cada alumno debe organizar todas las actividades desarrolladas en un informe en formato PDF que incluya: la investigación sobre tendencias tecnológicas en herramientas de e-commerce, el archivo de la presentación sobre la metodología CRISP-DM aplicada a redes sociales, el cuadro comparativo entre las metodologías K-DD, SEMMA y CRISP-DM (con sus enfoques, pasos, aplicaciones, ventajas y desventajas), y el enlace al video tutorial que demuestra la instalación de Visual Studio Code, Python, R y RStudio, la configuración de Spark, la exploración del conjunto de datos de ventas y los patrones

detectados en el análisis. El informe debe incluir conclusiones sobre los patrones identificados y del trabajo en general, estar correctamente referenciado siguiendo normas APA e incluir las capturas de pantalla relevantes que evidencien el trabajo realizado.

3. Indicaciones para el desarrollo y entrega de las evidencias de aprendizaje.

Las evidencias de aprendizaje son las acciones, productos o procesos observables que se realizan y/o entregan para manifestar las capacidades, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridas, y que, a su vez, servirán al docente para verificar y evaluar su desempeño.

Las evidencias para desarrollar independientemente son:

- Presentar los avances en el foro colaborativo.
- Comentar el aporte de un compañero.
- Subir un archivo en formato PDF en el entorno de aprendizaje y evaluación siguiendo el formato de ejemplo «T2G2_Jorge_Quintero.pdf». Este archivo debe incluir las evidencias, una descripción detallada de cada línea de código y enlaces donde se requiera.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos independientes o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA.

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

4. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citad donde no haya coincidencia entre ella y la referencia" y liberal f) "El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad"

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.

b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.